第三章 地球上的大气 · 第三节

本节目录　开篇页：本节在地理版图上的位置 · 速览卡（10秒版） · 正文：从一步对流到一圈环流 · 易错卡（7张，考前翻一遍） · 应试打法（5条） · 深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺） · 费曼检验：把大气讲成一台发动机 · 本节串联图（文字版）

> 节首地图：本节回答——大气动起来之后怎么走？热力环流三原理→三种日常环流（海陆风/山谷风/城市风）→风的三力；大题三年连续的必考节。前置依赖：3.2受热过程（能量总闸）。

开篇页：本节在地理版图上的位置

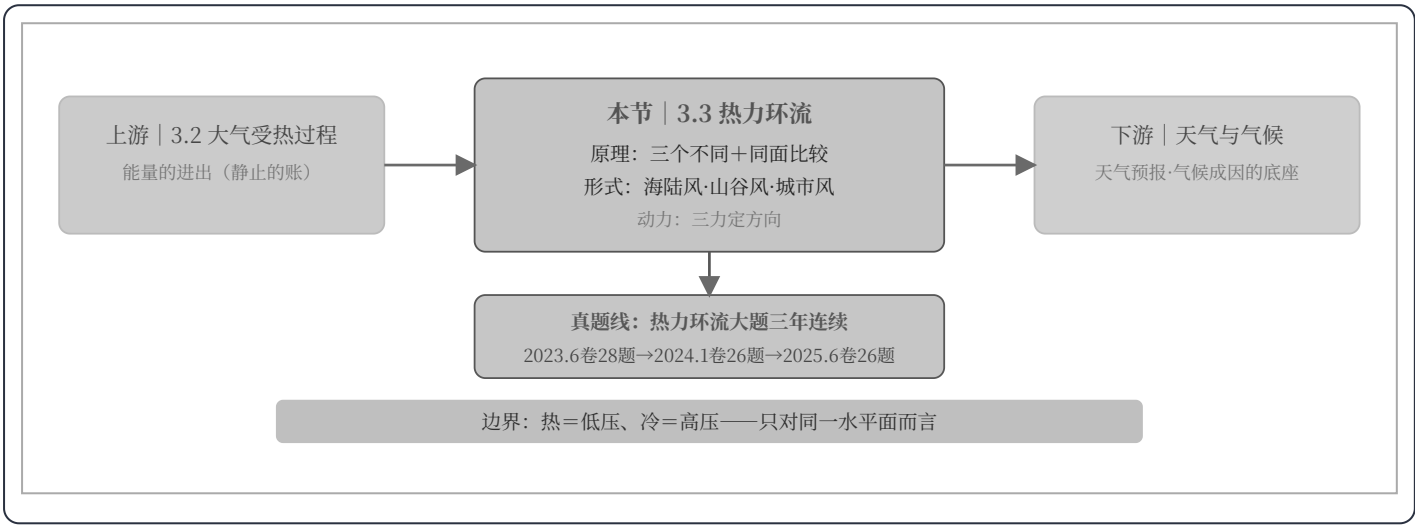
上一节你算清了大气的能量进出（受热过程）。这一节回答一个动起来的问题：**太阳加热不均匀，大气怎么流动？**答案是三个字——**热力环流**；再往下一步——**风**。它是前面所有能量铺垫的"总装车间"，也是三年学考大题的常客。

本节知识点清单（对应正文块）：

- 热力环流的形成：三个"不同"与一个"同面"前提
- 等压面与等压线：凸高凹低与两种坐标系
- 热力环流的三种日常形式：海陆风、山谷风、城市风
- 风的形成：三个力与两个终极方向（高空平行、近地面斜穿）
- 等压线图判读：疏密定风力、走向定风向

学完这节你能做到：①给受热/冷却两点，画出完整环流圈并标出近地面风向；②给等压线图，判断风力大小与某点风向；③解释海陆风、山谷风、城市风的方向与成因；④在布局题里给绿化带和污染工厂选对位置。**卷面分值实况**：近三年福建合格考卷源照录——热力环流大题三年连续（2023年6月卷第28题、2024年1月卷第26题10分、2025年6月卷第26题9分），另有2022年1月卷第29题寒潮等压线大题8分（卷源照录）；2024年1月卷第26题与2022年1月卷第29题两题18分即本节两道例题的卷面出处。

难点预警：①"受热处近地面成高压"是全节头号错；②等压面与等压线混用；③城市风布局题位置互换陷阱。



怎么读这张图：绿框是本节的三级跳（原理→形式→动力），左侧是静止的能量账，右侧是动起来的大气要去的下一站；橙色框提示本节的大题分量——三年连续出大题的节点全卷不多；底部金条是判分命门。

速览卡（10秒版）

问题	一句话答案
这节是什么	太阳加热不均→大气流动的总原理（热力环流），以及它落地成海陆风、山谷风、城市风和"风"本身
为什么重要	它是第三章的"总装车间"——受热过程攒下的能量在这里变成大气运动；也是天气预报、城市规划的认知底座
怎么考	大题三年连续（海陆风/热岛环流情境）＋等压线判读选择；判分命门="热低压冷高压"必须同面比

正文：从一步对流到一圈环流

热力环流：大气运动的"第一推动"

判据句：同一水平面上，受热处空气上升成低压，冷却处空气下沉成高压——风从高压吹向低压。这句话里有全节最容易丢分的三处机关，合起来记成"三个不同"：

维度	规律	常见死法
空气升降	热处上升、冷处下沉	把"热上升"记反
同面气压	热＝低压、冷＝高压（同一水平面比）	**"受热处近地面成高压"**——头号高频错
上下气压	近地面与高空气压性质相反（近地面低压对应高空高压）	把高空高压当成"气压比近地面高"

"同面"是命门：气压永远随海拔升高而降低，所以近地面的气压天然高于它头顶的高空——比较高与低、热与冷，必须站在**同一水平面**上。高空是"高压"只说明它比两侧同高度的地方气压高，不说明它比地面高。卡壳路由里还会再敲一次这根钉子。

把环流圈画出来只有四步：**受热处上升→空气流到冷处上空堆积下沉→近地面空气从冷处回流热处→闭环**。图上再叠一层**等压面**：低压区等压面向下凹、高压区向上凸——口诀**"凸高凹低"**（凸起是高压、凹陷是低压）。注意分清两个概念：**等压面看垂直方向，等压线看水平方向**，读图题最爱在这里设坑。

经典例题

例1｜2024年1月福建合格考·第26题（大题10分·闽本地化）

【题干】（要点照录）海陆风热力环流模式图＋福建省主要城市分布图：(1)说出海陆风的成因（昼夜温差）；(2)图中海陆风最显著的城市（福州/南平/三明/龙岩四选一）；(3)分析城市中心区与郊区之间的环流（城市风）。

【解答】(1)海洋与陆地比热容不同，白天陆地增温快、夜晚降温快，海陆间昼夜温差导致近地面气压差，形成昼夜方向相反的海陆风——白天吹海风，夜晚吹陆风。(2)选福州：滨海城市海陆温差作用最直接（官方答案①）。(3)市区人口与建筑密集，气温恒高于郊区——市区气流上升，郊区下沉，近地面风从郊区吹向市区，高空相反，构成城市环流。

【怎么想到的】触发点："海陆风"三个字＝热力环流的应用皮肤——先分冷热，再定升降，最后补水平方向。岔路排除："白天吹陆风"——死因是把"陆地热"直接当成"陆地气压高"，忘了热＝低压；"海陆风最显著选南平"——内陆城市海陆温差作用弱，滨海的福州才是温差主角。卡壳预判：卡在(3)方向画反——记住城市是"恒

定热源"，市区永远上升、近地面永远从郊区补进来。外行连接：城市像一台开着的暖气，头顶的热气往上蹿，四周凉空气从脚底悄悄补位——这就是城市风。

【定级】中档（原理应用+读图组合题；考查点＝热力环流原理＋城市风布局）。

热力环流的三个"日常皮肤"：海陆风、山谷风、城市风

原理不变，只是"冷热差"换了出身——三种皮肤一张表记牢：

形式	冷热差的来源	方向口诀	高频设错
海陆风	海陆比热容差（昼夜换向）	白天吹海风，夜晚吹陆风	"白天吹陆风"——没接"白天陆地热＝低压"
山谷风	山坡与山谷温差（昼夜换向）	夜晚山坡冷却快、冷空气沿坡下滑＝山风；白天谷风相反	把"山风"想成"从山顶往上吹"
城市风	市区恒热于郊区（**不随昼夜变**）	近地面郊区→市区，高空市区→郊区	布局题互换陷阱：绿化带应布局在**气流下沉距离以内**（下沉气流把凉空气送进城），卫星城与重污染工厂布局在**下沉距离之外**

三张皮肤共用一个母版：先找冷热差，再画升降，最后补水平方向。做题时把"海陆/山谷/城乡"代入母版，方向永远不会反。

风从哪里来：三个力与两个终极方向

环流圈摆好了，近地面的空气开始跑——这就是**风**。给风"定方向"的是三个力：

- **水平气压梯度力**——原动力，垂直于等压线、由高压指向低压；
- **地转偏向力**——北半球右偏、南半球左偏；它**只改变风向，不改变风速**（"使风速变大"是标准错项）；
- **摩擦力**——近地面才有，磨掉风速。

判据句：高空风（只受两个力）最终与等压线平行；近地面风（三个力）斜穿等压线，夹角约30°-45°。另一组海陆差异顺手记下：海面摩擦力小于陆地——同样气压梯度下，**海面风速大于陆地**。

◎ **到此记住**：①热上升冷下沉，热＝低压冷＝高压（同面）；②等压面凸高凹低，等压线水平方向；③海陆风/山谷风昼夜换向、城市风不换向；④绿化带在下沉距离以内、污染厂在之外；⑤高空平行、近地面斜穿30°-45°。

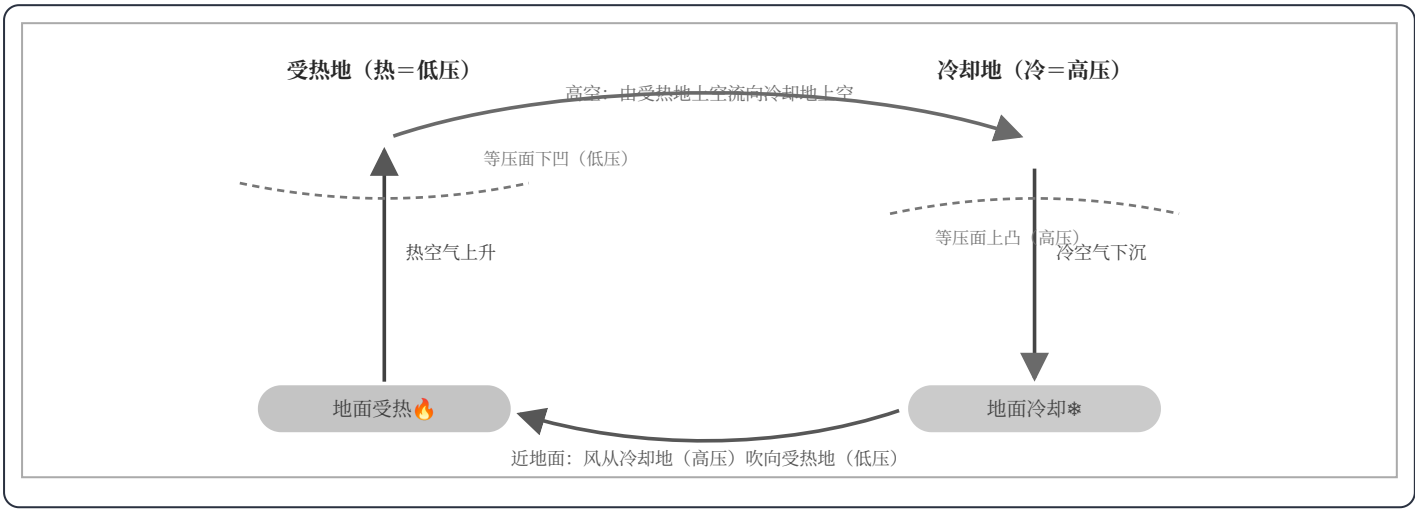
易错卡（7张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"受热的地方近地面形成高压"	把"热→上升"与"高压→下沉"两件事接反	只背"热"字没背方向，考试凭"热=旺盛"直觉填高压	热＝低压、冷＝高压，同一水平面比〔高考直通车热力环流专题〕
2	"高空是高压，气压比近地面高"	忘了气压随海拔升高而降低	看到"高压"二字就默认"气压大"	高低压只对同一水平面有意义——近地面气压恒高于其对应高空〔同上＋知乎大气气压梳理双源〕
3	等压面、等压线混着读	两个概念一字之差	读图先找"面"还是"线"，从不清坐标系	等压面＝垂直方向（凸高凹低）；等压线＝水平方向〔同上难点分析节〕

4	"白天吹陆风"	没把"陆地白天热＝低压"接到风向上	背口诀没接原理，昼夜一换就乱	白天海风、夜晚陆风——代入环流母版推一遍〔同上海陆风条〕
5	城市风布局：绿化带放进下沉距离之外	以为绿化带越靠近污染源越好	没画图，凭"贴着工业区"直觉	绿化带在下沉距离以内、卫星城与重污染工厂在下沉距离之外——位置互换是常设错项〔同上城市风条〕
6	"地转偏向力使风速增大"	把"改变方向"脑补成"加速"	只记"偏"字没记"只偏不快"	偏向力只改变风向不改变风速；北右南左〔承光指导网＋百度百科地转风双源〕
7	"海面风小、陆地风大"	没把摩擦力与下垫面挂钩	默认陆地开阔所以风大	海面摩擦力小→同梯度下海面风速大于陆地〔学科网创新教程等压线判读页〕

应试打法（5条）

1. **环流图判读三步**：先定冷热（谁受热谁冷却）→再定垂直气流（热升冷降）→最后补水平方向（近地面高压指低压）；图上有等压面就叠"凸高凹低"校验一遍。
2. **三种皮肤方向题**：海陆风与山谷风昼夜换向、城市风不换向——先问"冷热差稳不稳定"，再套口诀。
3. **等压线判读两板斧**：疏密定风力（越密梯度力越大、风越大），走向定风向（梯度力垂直等压线高压指低压＋北右南左偏转，近地面再斜穿30°-45°）。
4. **布局题先画图**：城市风题在草图上标出"市区上升—郊区下沉"两个圈，绿化带与污染厂的位置互换陷阱一眼识破。
5. **学考接口**：热力环流大题三年连续（2023年6月卷第28题、2024年1月卷第26题10分·福州海陆风闽本地化、2025年6月卷第26题9分·热岛环流），另有2022年1月卷第29题寒潮等压线8分——复习权重放在"环流母版＋等压线两板斧"上，大题按三步走拿满。



怎么读这张图：一个闭环三笔看完——红柱上升、蓝柱下沉、上下两支水平回流补成圈；两条虚线是等压面，受热地上空反而"凹"、冷却地上空"凸"，正是"凸高凹低"的实战读法；近地面那支橙色箭头就是"风"的本体。

例2｜2022年1月福建合格考·第29题（大题8分·寒潮等压线）

【题干】（要点照录）寒潮＝强冷空气迅速入侵造成大范围剧烈降温的天气过程。图16为2018年12月某日海平面等压线分布图（局部）：(1)从风力大小看，呼和浩特的风力较郑州更____，判断理由是____；(2)北半球寒潮主要发生的时节是____，影响此次寒潮的强冷空气主要发源于蒙古、西伯利亚地区，其气压状况是____；(3)此次寒潮带来的天气有____（两项）。

【解答】（官方参考答案）(1)**大**——呼和浩特处等压线更密集，水平气压梯度力较大；(2)**深秋到初春**；发源地为**高**压（M高压）；(3)**大风、雨雪**。

【怎么想到的】触发点："等压线分布图"一出现，两板斧上桌——先看疏密定风力，再看走向定风向；"风力比较"直接找两地附近等压线的疏密差。岔路排除：(1)答"呼和浩特纬度高所以风大"——纬度不进风力判读，等压线疏密才是判据；(2)时节答"隆冬"——官方口径"深秋到初春"覆盖寒潮高发期两端，写"隆冬"丢分。卡壳预判：卡在(2)第二空"气压状况"——回到"强冷空气堆积＝冷高压"这一寒潮源头，蒙古-西伯利亚高压（图中M）就是那个"冷空气仓库"。外行连接：等压线就像等高线——等高线越密坡越陡，等压线越密"气压的坡"越陡，风就跑得越快。

【定级】中档（等压线判读+天气系统组合题；考查点＝等压线疏密与风力＋高压与寒潮源地的联动）。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么"高压"必须同面比？大气压强来自"头顶上空气柱的重量"——站得越高，头顶的空气柱越短，气压天然越低。所以"高压""低压"永远是同海拔点上左右邻居之间的相对关系；"受热地上空"确实是高压，但它比近地面"矮"了一整个气柱。这一条是把热力环流题从"背口诀"升级到"讲道理"的分水岭。

等压面与等压线的坐标系之别。等压面是三维空间里"气压相等的曲面"，像起伏的屋顶；等压线是把它按某个水平面切开后的"等高线"。读图先问一句"我看的是屋顶还是地图"，等压面的凹凸就是气压高低的立体信号。

寒潮在等压线图上长什么样？蒙古、西伯利亚的秋冬是巨型冷高压的"仓库"——等压线图上出现一圈圈闭合的密集线，就是冷空气堆积的信号；等压线越密，"气压的坡"越陡，冷空气倾泻得越急。2022年1月卷第29题把"天气过程"与"判读工具"缝在同一段材料里——这是等压线判读的完整落地。

人地协调观落点。城市热岛环流把"规划"变成了环流题：绿地与水体给市区降温、卫星城和污染企业放到城市环流下沉距离之外，让"脏空气"不易回流进城——一道(3)问背后是真实城市的选址逻辑。

费曼检验：把大气讲成一台发动机

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，白纸五分钟，给假想的小学生讲"太阳晒得不均匀，大气怎么动"。讲不下去的地方回对应块重读。

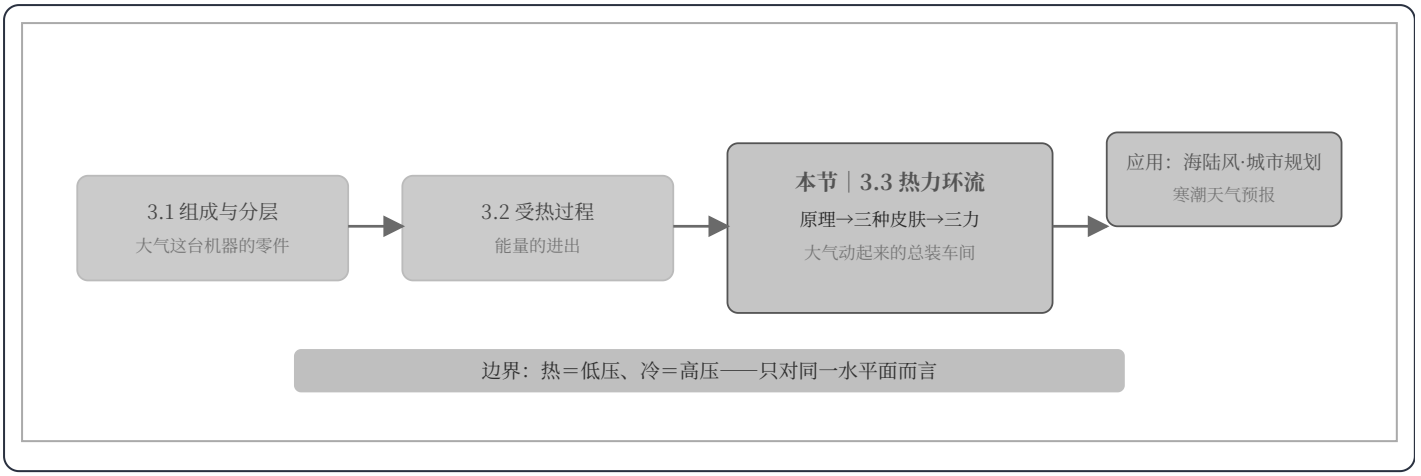
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"补全：

- **结论**：太阳加热不均→大气热力环流→落地成海陆风、山谷风、城市风，再加上三个力定出的"风"。
- **为什么**：受热处空气上升、同面成低压，冷却处下沉成高压，水平气压差推动空气流动——环流圈闭合，风就是近地面那一支。
- **例子**：2024年1月卷第26题的福州海陆风（白天海风夜里陆风）；2022年1月卷第29题的寒潮等压线（密集处风大）。⚠**简化边界**：本节主线只到"原理＋两板斧"，三力平衡的矢量推导、季风环流等展开在后续课程，本节不背。

照妖镜：如果给小学生讲成"太阳晒热的地方，空气沉下去，地面是高压"——照出两处妖气：升降方向反了＋"热＝高压"两账并错。正确讲法："晒热的地方空气变轻往上飘，凉的地方空气往下沉；地面上，风从凉的那边吹向热的那边。"

卡壳路由：卡在"升降方向"→回判据句与环流侧视图红蓝两柱；卡在"高压低压"→回"三个不同"表与"同面"命门段；卡在"三种皮肤方向"→回形式表口诀列；卡在"风向"→回三力清单与"高空平行、近地面斜穿"判据句；卡在"等压线图"→回例2两板斧。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：三级跳——零件（3.1）、能量（3.2）、运动（本节）；右侧橙框是本节通向真实世界的三个出口；底部金条把判分命门钉在最后。

文字版串联：3.1（大气的成分与分层）→ 3.2（受热过程：能量的进出）→ **本节：热力环流（大气动起来的总装车间）** → 海陆风·城市规划·寒潮天气预报都是它开的出口。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+环流侧视图对判读题是否够用？